

Árboles y Grafos, 2026-1
Proyecto Final
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Instrucciones Generales

El proyecto consiste en diseñar y analizar una solución al problema que se plantea en las siguientes páginas y enviar dicha solución a través de la arena de programación. Además, debe elaborar un documento tipo informe donde explique su solución. A continuación se indican las reglas para la presentación del proyecto:

- El proyecto se debe realizar de forma **individual** o en **parejas** y no se puede usar en su desarrollo ningún tipo de ayuda de otras personas, de internet o de inteligencia artificial. No se debe buscar el problema en ninguna plataforma ni buscar soluciones o casos de prueba. No es posible tener conversaciones o reuniones con compañeros del curso ni con otras personas. Cualquiera de estas acciones se entenderá como una falta a las reglas del proyecto y al código de honor del curso y podría acarrear sanciones.
- En la solución al problema debe leer los datos de entrada de la forma en la que se indica en el enunciado y debe imprimir los resultados con el formato allí indicado. No debe agregar mensajes ni agregar o eliminar datos en el proceso de lectura. La omisión de esta indicación puede generar que su programa no sea aceptado en la arena de programación.
- Puede resolver el problema en C/C++ o Python.
- Durante el desarrollo del proyecto debe elaborar una bitacora en la que se debe registrar los diferentes hitos y avances que se vayan teniendo con fecha y descripción del avance.
- El proyecto tendrá dos entregas que serán descritas a continuación:
 - **Entrega 1 (20%):** En esta entrega se debe elaborar un informe en formato **pdf** en el que se plasmen los siguientes elementos:
 - * Descripción general del problema en sus propias palabras.
 - * Especificación del problema.
 - * Definición de 3 casos de prueba inventados y el resultado esperado para cada caso.
 - * Explicación general de algunas ideas sobre la solución al problema donde indique aspectos que crea que deben aún ser perfeccionados y aspectos que aún no tenga claro cómo podrían realizarse.
 - * Registros de bitacora hasta la fecha de esta entrega.

En esta entrega puede adjuntar cualquier avance que tenga de la implementación. La intención es que a partir de lo indicado en el documento pueda recibir algún tipo de retroalimentación del profesor que le pueda ayudar a avanzar en la solución del problema.

El plazo máximo para enviar esta entrega por Discord es el día **16 de mayo a las 23:59**.

- **Entrega Final (80%):** En esta entrega deberá enviar su solución a través de la arena de programación. Además, deberá enviar el reporte final del proyecto en el que debería haber realizado las correcciones indicadas para la entrega 1 y además adicionar los siguientes elementos:
 - * Explicación general de la estrategia de solución y del proceso con el que se obtiene la respuesta para un caso de prueba inventado que sea lo suficientemente representativo.
 - * Descripción de los cambios que se hicieron en la solución desde la primera versión hasta la entrega final.
 - * Análisis de la complejidad de su solución.

* Registro de bitacora del desarrollo del proyecto.

El plazo máximo para enviar esta entrega por Discord y por la arena de programación es el día **3 de junio a las 07:59**. Ese mismo día y los días **4 y 5 de junio** se realizarán las sustentaciones.

- La nota final del proyecto dependerá de la sustentación. Después de la sustentación se le asignará un número real (el factor de multiplicación) entre 0 y 1, correspondiente al grado de calidad de la sustentación. Su nota definitiva será la nota obtenida con las ponderaciones indicadas anteriormente, multiplicada por ese valor. Si su asignación es 1, su nota será la del proyecto. Pero si su asignación es 0.9, su nota será 0.9 por la nota del proyecto. La no asistencia a la sustentación tendrá como resultado una asignación de un factor de 0.

Tenga muy en cuenta esta aclaración. El propósito de la sustentación es que cada grupo de trabajo demuestre que elaboró completamente la solución presentada. Por esta razón, es necesario trabajar a conciencia y preparar muy bien su sustentación. Durante la sustentación se seleccionará una **única persona** a la que se le harán preguntas sobre los detalles del proyecto y es posible que sea necesario explicar su implementación en el tablero. El coeficiente asignado para la sustentación será el mismo para ambos integrantes.

- Este documento será actualizado proximately para detallar cómo serán distribuidos los porcentajes en la entrega final.
- Las fechas planteadas para la entrega final y la sustentación son las fechas más adelante en las que es posible calificar y por ende **no será posible ningún tipo de extensión**.

A - Cartman and the Golden Cube

Source file name: cube.py

Time limit: x seconds

Eric Cartman has discovered a mysterious cube-shaped device that he believes will make him incredibly rich. The device has magnetic properties that allow it to extract gold and other precious metals from the ground. More specifically, the device works as follows:

- The cube has six faces, and each face can hold one or more pieces of gold.
- Each cell of the grid can also hold one or more pieces of gold.
- All pieces of gold are **indistinguishable**.
- Whenever the cube is resting on the ground, it interacts with the cell beneath it.
- If the cell contains a piece of gold, that piece moves to the face of the cube that is touching the ground.
- If that face of the cube already holds a piece of gold, it is instead left behind on the cell.

In other words, when the cube touches a cell, the gold in the cell and the gold on the bottom face of the cube (if any) are exchanged.

Cartman can move the cube by rolling it one cell at a time in four possible directions: north, south, east, and west. Each movement changes the orientation of the cube, and after each movement the interaction described above takes place.

The environment is represented as a rectangular grid of R rows and C columns. Exactly six distinct cells contain one piece of gold each.

Initially, the cube is placed on a specified starting cell and contains no gold. Cartman wants to collect all six pieces of gold using this device. However, he is also extremely lazy and measures effort in his own peculiar way. Each movement has a cost:

- If after the movement the cube **picks up a new piece of gold** (that is, the cell contains gold and the bottom face of the cube was empty before the interaction), the cost is B .
- Otherwise, the cost is A .

Given several test cases, determine the minimum total cost required for Cartman to collect all six pieces of gold simultaneously.

Input

The first line contains an integer T ($1 \leq T \leq 20$), the number of test cases.

Each test case begins with a line containing three integers R , C , A and B ($1 \leq R, C \leq 8$, $1 \leq A, B \leq 1000$). Each of the next R lines contains C characters describing the grid:

- '.' denotes an empty cell,
- 'G' denotes a cell containing a piece of gold,
- 'S' denotes the starting position of the cube.

It is guaranteed that in each test case there are exactly six cells marked with 'G' and exactly one cell marked with 'S'.

The input must be read from standard input.

Output

For each test case, output exactly one line. If Cartman can collect all six pieces of gold, print:

Screw you guys, I got all the gold for X cost!

where X is the minimum total cost. If it is impossible, print:

Oh my God, they killed Kenny!

The output must be written to standard output.

Sample Input

```
4
4 4 1 1
S.GG
.G..
.G..
G..G
1 7 1 2
SGGGGG
4 4 1 1
...G
GGGG
S..G
....
4 4 1 1
SG.G
.G..
..G.
G..G
```

Sample Output

```
Screw you guys, I got all the gold for 15 cost!
Oh my God, they killed Kenny!
Screw you guys, I got all the gold for 8 cost!
Screw you guys, I got all the gold for 14 cost!
```